# 従来のファイルストレージプロビジョニング

## NetApp Solutions

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_auto_file_nfs.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ONTAP を使用した、 vSphere の従来型ファイルストレージのプロビジョニング . . . . . 1
vSphere NFS データストア - バージョン 3 と ONTAP . . . . . 3
vSphere NFS データストア - ONTAP バージョン 4.1 . . . . . 7

# ONTAP を使用した、 vSphere の従来型ファイルストレージのプロビジョニング

VMware vSphere では次の NFS プロトコルがサポートされていますが、どちらも ONTAP をサポートしています。

- "NFS バージョン 3"
- "NFS バージョン 4.1"

vSphere に適した NFS バージョンを選択する方法については、を参照してください "この NFS クライアントバージョンの比較"。

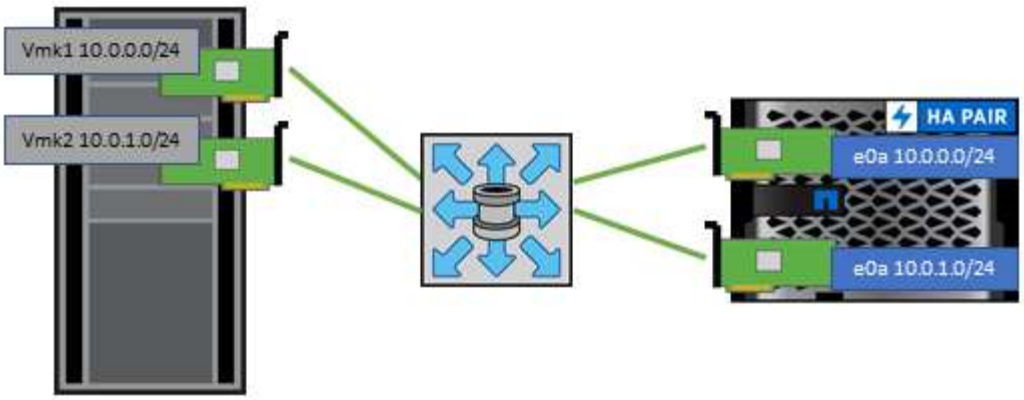
vSphere を使用すると、エンタープライズクラスの NFS アレイを使用して、 ESXi クラスタ内のすべてのノードへのデータストアへの同時アクセスを提供できます。データストアのセクションで説明したように、 vSphere で NFS を使用すると、使いやすさが向上し、ストレージ効率を可視化できるというメリットがあります。

vSphere で ONTAP NFS を使用する際に推奨されるベストプラクティスは次のとおりです。

- ONTAP クラスタ内の各ノードの各 SVM で、 1 つの論理インターフェイス（ LIF ）を使用します。データストアごとの LIF の過去の推奨事項は不要になりました。直接アクセス（同じノード上の LIF とデータストア）は最適ですが、パフォーマンスへの影響は一般に最小（マイクロ秒）であるため、間接アクセスを考慮しないでください。
- VMware は、 VMware Infrastructure 3 以降で NFSv3 をサポートしています。vSphere 6.0 では NFSv4.1 がサポートされるようになり、 Kerberos セキュリティなどの高度な機能が使用できるようになりました。NFSv3 ではクライアント側のロックが使用され、 NFSv4.1 ではサーバ側のロックが使用されます。ONTAP ボリュームは両方のプロトコルでエクスポートできますが、 ESXi は 1 つのプロトコルでしかマウントできません。この単一プロトコルのマウントにより、他の ESXi ホストが同じデータストアを別のバージョンでマウントすることができるわけではありません。すべてのホストが同じバージョン、つまり同じロック形式を使用するように、マウント時に使用するプロトコルバージョンを指定してください。NFS のバージョンをホスト間で混在させないでください。可能であれば、ホストプロファイルを使用して準拠しているかどうかを確認します
  - NFSv3 と NFSv4.1 間ではデータストアが自動変換されないため、新しい NFSv4.1 データストアを作成し、 Storage vMotion を使用して新しいデータストアに VM を移行します。
  - 本レポートの執筆時点では、ネットアップは VMware との連携を継続して、 NFSv4.1 データストアの問題やストレージフェイルオーバーの問題を解決しています。これらの問題は、近日中に解決される予定です。
- NFS エクスポートポリシーは、 vSphere ホストによるアクセスの制御に使用されます。複数のボリューム（データストア）で 1 つのポリシーを使用できます。NFSv3 では、 ESXi で sys （ UNIX ）セキュリティ形式が使用され、 VM を実行するためにルートマウントオプションが必要となります。ONTAP では、このオプションはスーパーユーザと呼ばれます。スーパーユーザオプションを使用する場合は、匿名ユーザ ID を指定する必要はありません。-anon` と --allow-suid に異なる値を持つエクスポートポリシールールは、 ONTAP 原因ツールで SVM の検出に関する問題が発生する可能性があることに注意してください。ポリシーの例を次に示します。
  - Access Protocol ： nfs3
  - クライアント一致仕様： 192.168.42.21
  - RO アクセスルール： sys

- RW アクセスルール： sys
- 匿名 UID ：
- superuser ： sys

- NetApp NFS Plug-in for VMware VAAI を使用する場合、エクスポートポリシールールの作成時または変更時にプロトコルを「 nfs 」に設定する必要があります。VAAI コピーオフロードが機能するためには NFSv4 プロトコルが必要です。プロトコルを「 nfs 」に指定すると、 NFSv3 バージョンと NFSv4 バージョンの両方が自動的に組み込まれます。
- NFS データストアのボリュームは SVM のルートボリュームからジャンクションされるため、 ESXi がデータストアボリュームに移動してマウントするためにはルートボリュームへのアクセス権も必要となります。ルートボリューム、およびデータストアボリュームのジャンクションがネストされているその他のボリュームのエクスポートポリシーには、 ESXi サーバに読み取り専用アクセスを許可するルールが含まれている必要があります。VAAI プラグインを使用したルートボリュームのポリシーの例を次に示します。
  - Access Protocol の略。nfs （ nfs3 と nfs4 の両方を含む）
  - クライアント一致仕様。192.168.42.21
  - RO アクセスルール。システム
  - RW アクセスルール：なし（ルートボリュームに最適なセキュリティ）
  - 匿名 UID の形式です。
  - スーパーユーザ：sys （ VAAI を使用するルートボリュームでも必要）
- VMware vSphere 用の ONTAP ツール（最も重要なベストプラクティス）を使用：
  - VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用してデータストアをプロビジョニングすると、エクスポートポリシーの自動管理が簡易化されます。
  - プラグインを使用して VMware クラスタ用のデータストアを作成するときは、単一の ESX サーバではなくクラスタを選択します。これにより、データストアがクラスタ内のすべてのホストに自動的にマウントされます。
  - プラグインのマウント機能を使用して、既存のデータストアを新しいサーバに適用します。
  - VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用しない場合は、すべてのサーバ、または追加のアクセス制御が必要なサーバクラスタごとに、 1 つのエクスポートポリシーを使用します。
- ONTAP にはフレキシブルボリュームのネームスペース構造が用意されており、ジャンクションを使用してボリュームをツリーにまとめることができますが、このアプローチは vSphere には価値がありません。ストレージのネームスペース階層に関係なく、データストアのルートに各 VM 用のディレクトリが作成されます。そのため、単に SVM のルートボリュームに vSphere のボリュームのジャンクションパスをマウントすることがベストプラクティスです。これは、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールでデータストアをプロビジョニングする方法です。ジャンクションパスがネストされていないと、ルートボリューム以外のボリュームに依存しているボリュームがないこと、またボリュームをオフラインにするか破棄するかによって意図的に他のボリュームへのパスに影響が及ぶこともありません。
- NFS データストアの NTFS パーティションのブロックサイズは 4K で十分です。次の図は、 vSphere ホストから ONTAP NFS データストアへの接続を示しています。




次の表に、 NFS のバージョンとサポートされる機能を示します。

| vSphere の機能 | NFSv3 | NFSv4.1 |
|---|---|---|
| vMotion と Storage vMotion | はい。 | はい。 |
| 高可用性 | はい。 | はい。 |
| フォールトトレランス | はい。 | はい。 |
| DRS | はい。 | はい。 |
| ホストプロファイル | はい。 | はい。 |
| Storage DRS | はい。 | いいえ |
| ストレージ I/O の制御 | はい。 | いいえ |
| SRM の場合 | はい。 | いいえ |
| 仮想ボリューム | はい。 | いいえ |
| ハードウェアアクセラレーション（ VAAI ） | はい。 | ○（ vSphere 6.5 以降、 NetApp VAAI プラグイン 1.1.2 ） |
| Kerberos 認証 | いいえ | ○（ vSphere 6.5 以降で拡張して、 AES 、 krb5i ） |
| マルチパスのサポート | いいえ | ×（ ESXi 6.5 以降ではセッショントランキングを通じてサポートされ、 ONTAP では pNFS を通じてサポートされます） |

# vSphere NFS データストア - バージョン 3 と ONTAP

## このタスクについて

ONTAP NAS ストレージを使用した NFS バージョン 3 データストアの作成。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または[Terraform]。

## 必要なもの

- vSphere 環境と ONTAP を管理するために必要な基本スキル。
- ONTAP ストレージシステム（ FAS / AFF / CVO / ONTAP Select / Cloud Volume Service / Azure NetApp Files ） ONTAP 9.8 以降を実行している
- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- NFS の ONTAP ネットワークポート、 SVM 、および LUN の情報
  - "完了した NFS 設定ワークシート"
- vCenter Server クレデンシャル
- vSphere 7.0 以降の vSphere ホスト情報
- NFS VMkernel アダプタの IP 情報
- ネットワークスイッチ
  - ONTAP システムのネットワークデータポートと接続された vSphere ホストで使用
  - NFS 用に設定されている VLAN
  - （任意） ONTAP ネットワークデータポート用に設定されたリンクアグリゲーション
- ONTAP ツール for VMware vSphere の導入、設定、利用可能な状態

## 手順

- との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"
  - "NFS 構成がサポートされていることを確認します。"
- 次の ONTAP および vSphere タスクを実行します。

### ONTAP タスク

1. "NFS の ONTAP ライセンスを確認"
   a. 「 system license show 」コマンドを使用して、 NFS がリストされていることを確認します。
   b. ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します
2. "NFS の設定ワークフローに従います。"

### VMware vSphere タスク

"vSphere 用の NFS クライアント設定のワークフローに従います。"

## 参照

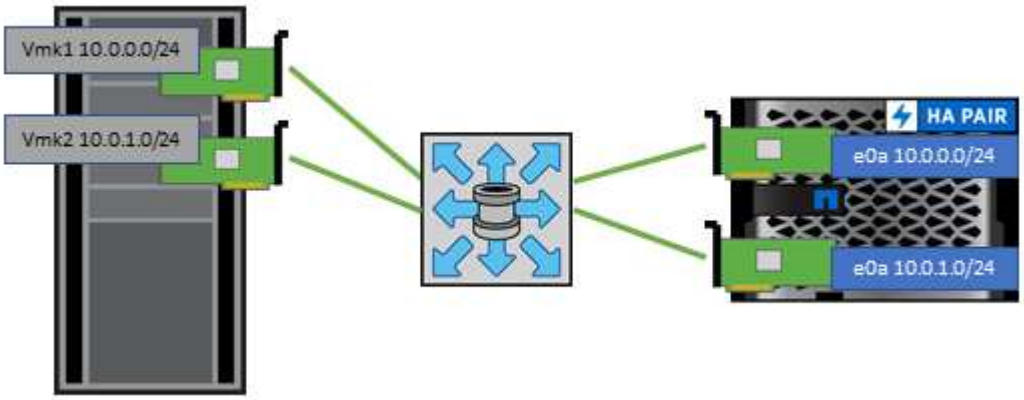
vSphere を使用すると、エンタープライズクラスの NFS アレイを使用して、 ESXi クラスタ内のすべてのノードへのデータストアへの同時アクセスを提供できます。データストアのセクションで説明したように、vSphere で NFS を使用すると、使いやすさが向上し、ストレージ効率を可視化できるというメリットがあります。

vSphere で ONTAP NFS を使用する際に推奨されるベストプラクティスは次のとおりです。

- ONTAP クラスタ内の各ノードの各 SVM で、 1 つの論理インターフェイス（ LIF ）を使用します。データストアごとの LIF の過去の推奨事項は不要になりました。直接アクセス（同じノード上の LIF とデータストア）は最適ですが、パフォーマンスへの影響は一般に最小（マイクロ秒）であるため、間接アクセスを考慮しないでください。
- VMware は、 VMware Infrastructure 3 以降で NFSv3 をサポートしています。vSphere 6.0 では NFSv4.1 がサポートされるようになり、 Kerberos セキュリティなどの高度な機能が使用できるようになりました。NFSv3 ではクライアント側のロックが使用され、 NFSv4.1 ではサーバ側のロックが使用されます。ONTAP ボリュームは両方のプロトコルでエクスポートできますが、 ESXi は 1 つのプロトコルでしかマウントできません。この単一プロトコルのマウントにより、他の ESXi ホストが同じデータストアを別のバージョンでマウントすることができるわけではありません。すべてのホストが同じバージョン、つまり同じロック形式を使用するように、マウント時に使用するプロトコルバージョンを指定してください。NFS のバージョンをホスト間で混在させないでください。可能であれば、ホストプロファイルを使用して準拠しているかどうかを確認します
  - NFSv3 と NFSv4.1 間ではデータストアが自動変換されないため、新しい NFSv4.1 データストアを作成し、 Storage vMotion を使用して新しいデータストアに VM を移行します。
  - 本レポートの執筆時点では、ネットアップは VMware との連携を継続して、 NFSv4.1 データストアの問題やストレージフェイルオーバーの問題を解決しています。これらの問題は、近日中に解決される予定です。
- NFS エクスポートポリシーは、 vSphere ホストによるアクセスの制御に使用されます。複数のボリューム（データストア）で 1 つのポリシーを使用できます。NFSv3 では、 ESXi で sys （ UNIX ）セキュリティ形式が使用され、 VM を実行するためにルートマウントオプションが必要となります。ONTAP では、このオプションはスーパーユーザと呼ばれます。スーパーユーザオプションを使用する場合は、匿名ユーザ ID を指定する必要はありません。-anon` と --allow-suid に異なる値を持つエクスポートポリシールールは、 ONTAP 原因ツールで SVM の検出に関する問題が発生する可能性があることに注意してください。ポリシーの例を次に示します。
  - Access Protocol ： nfs3
  - クライアント一致仕様： 192.168.42.21
  - RO アクセスルール： sys
  - RW アクセスルール： sys
  - 匿名 UID ：
  - superuser ： sys
- NetApp NFS Plug-in for VMware VAAI を使用する場合、エクスポートポリシールールの作成時または変更時にプロトコルを「 nfs 」に設定する必要があります。VAAI コピーオフロードが機能するためには NFSv4 プロトコルが必要です。プロトコルを「 nfs 」に指定すると、 NFSv3 バージョンと NFSv4 バージョンの両方が自動的に組み込まれます。
- NFS データストアのボリュームは SVM のルートボリュームからジャンクションされるため、 ESXi がデータストアボリュームに移動してマウントするためにはルートボリュームへのアクセス権も必要となります。ルートボリューム、およびデータストアボリュームのジャンクションがネストされているその他のボリュームのエクスポートポリシーには、 ESXi サーバに読み取り専用アクセスを許可するルールが含まれている必要があります。VAAI プラグインを使用したルートボリュームのポリシーの例を次に示します。
  - Access Protocol の略。nfs （ nfs3 と nfs4 の両方を含む）
  - クライアント一致仕様。192.168.42.21
  - RO アクセスルール。システム
  - RW アクセスルール：なし（ルートボリュームに最適なセキュリティ）

- 匿名 UID の形式です。
- スーパーユーザ：sys （ VAAI を使用するルートボリュームでも必要）

- VMware vSphere 用の ONTAP ツール（最も重要なベストプラクティス）を使用：
  - VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用してデータストアをプロビジョニングすると、エクスポートポリシーの自動管理が簡易化されます。
  - プラグインを使用して VMware クラスタ用のデータストアを作成するときは、単一の ESX サーバではなくクラスタを選択します。これにより、データストアがクラスタ内のすべてのホストに自動的にマウントされます。
  - プラグインのマウント機能を使用して、既存のデータストアを新しいサーバに適用します。
  - VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用しない場合は、すべてのサーバ、または追加のアクセス制御が必要なサーバクラスタごとに、 1 つのエクスポートポリシーを使用します。
- ONTAP にはフレキシブルボリュームのネームスペース構造が用意されており、ジャンクションを使用してボリュームをツリーにまとめることができますが、このアプローチは vSphere には価値がありません。ストレージのネームスペース階層に関係なく、データストアのルートに各 VM 用のディレクトリが作成されます。そのため、単に SVM のルートボリュームに vSphere のボリュームのジャンクションパスをマウントすることがベストプラクティスです。これは、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールでデータストアをプロビジョニングする方法です。ジャンクションパスがネストされていないと、ルートボリューム以外のボリュームに依存しているボリュームがないこと、またボリュームをオフラインにするか破棄するかによって意図的に他のボリュームへのパスに影響が及ぶこともありません。
- NFS データストアの NTFS パーティションのブロックサイズは 4K で十分です。次の図は、 vSphere ホストから ONTAP NFS データストアへの接続を示しています。




次の表に、 NFS のバージョンとサポートされる機能を示します。

| **vSphere** の機能 | **NFSv3** | **NFSv4.1** |
|---|---|---|
| vMotion と Storage vMotion | はい。 | はい。 |
| 高可用性 | はい。 | はい。 |
| フォールトトレランス | はい。 | はい。 |
| DRS | はい。 | はい。 |
| ホストプロファイル | はい。 | はい。 |
| Storage DRS | はい。 | いいえ |

| vSphere の機能 | NFSv3 | NFSv4.1 |
|---|---|---|
| ストレージ I/O の制御 | はい。 | いいえ |
| SRM の場合 | はい。 | いいえ |
| 仮想ボリューム | はい。 | いいえ |
| ハードウェアアクセラレーション（ VAAI ） | はい。 | ○（ vSphere 6.5 以降、 NetApp VAAI プラグイン 1.1.2 ） |
| Kerberos 認証 | いいえ | ○（ vSphere 6.5 以降で拡張して、 AES 、 krb5i ） |
| マルチパスのサポート | いいえ | × （ ESXi 6.5 以降ではセッショントランキングを通じてサポートされ、 ONTAP では pNFS を通じてサポートされます） |

## 次の手順

これらのタスクが完了すると、 NFS データストアで仮想マシンのプロビジョニングを利用できるようになります。

# vSphere NFS データストア - ONTAP バージョン 4.1

## このタスクについて

このセクションでは、 ONTAP NAS ストレージを使用した NFS バージョン 4.1 データストアの作成について説明します。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または[Terraform]。

## 必要なもの

- vSphere 環境およびを管理するために必要な基本的なスキル ONTAP
- ONTAP ストレージシステム（ FAS / AFF / CVO / ONTAP Select / クラウドボリュームサービス / Azure ネットアップファイル） ｛ ONTAP_version ｝ を実行しています
- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- NFS の ONTAP ネットワークポート、 SVM 、および LUN の情報
- "完了した NFS 設定ワークシート"
- vCenter Server クレデンシャル
- vSphere ホスト情報 ｛ vsphere_version ｝
- NFS VMkernel アダプタの IP 情報
- ネットワークスイッチ
  - ONTAP システムのネットワークデータポート、 vSphere ホストを接続します
  - NFS 用に設定されている VLAN

    - （任意） ONTAP ネットワークデータポート用に設定されたリンクアグリゲーション
- VMware vSphere 向け ONTAP ツールの導入、設定、利用可能な状態

## 手順

- との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"
    - "NFS 構成がサポートされていることを確認します。"
- 以下の ONTAP および vSphere タスクを実行します。

### ONTAP タスク

1. "NFS の ONTAP ライセンスを確認"
    a. 「 system license show 」コマンドを使用して、 NFS がリストされているかどうかを確認します。
    b. ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します
2. "NFS の設定ワークフローに従います"

### VMware vSphere タスク

"vSphere 用 NFS クライアント構成のワークフローに従います。"

## 次の手順

これらのタスクが完了すると、 NFS データストアで仮想マシンのプロビジョニングを利用できるようになります。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.